

2015 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

五. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ 并且 $\partial(p(x)) \geq 1$. 证明: $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式当且仅当对于任何 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 总有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$.

六. (20 分) 设 n 是正整数, 多项式

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x(x+1)}{2!} + \frac{x(x+1)(x+2)}{3!} + \cdots + \frac{x(x+1)(x+2) \cdots (x+n)}{(n+1)!}.$$

(1) 求 $f(x)$ 的所有有理根.

(2) 证明多项式 $g(x) = f(x) - \frac{1}{(n+1)!}$ 在有理数域上不可约.